
Docente del curso: Benner Humberto Ojeda Rios _____

Nombres y Apellidos del estudiante: _____

Fecha: 09/20/2024 _____ Nota: _____

Indicaciones específicas:

- Duración: **90** minutos
 - La evaluación consta de **4** preguntas.
 - En caso de haber soluciones similares de preguntas serán calificados con cero (0).
 - Sea ordenado y legible en la resolución de cada ejercicio, caso contrario se invalidará su respuesta.
-

Resuelva:

1. (4 points) **General: Verdadero o falso**

Para cada afirmación a continuación, indique si es **verdadera o falsa**. Justifique su respuesta.

1. (0.5 pts) En un árbol de búsqueda binaria (BST), el recorrido inorden siempre produce una lista de elementos ordenada en $O(n)$ tiempo.

2. (0.5 pts) Si dos elementos diferentes tienen el mismo valor de hash en una tabla hash, siempre se almacenarán en la misma posición.

3. (0.5 pts) En una tabla hash con una mala función de dispersión (hash function), todas las operaciones pueden degenerar en $O(n)$ en el peor caso.

4. (0.5 pts) En un árbol de búsqueda binaria (BST), la inserción de un nuevo elemento siempre toma $O(\lg n)$ tiempo.

5. (0.5 pts) Una lista simplemente enlazada permite realizar inserciones y eliminaciones en el medio de la lista en $O(1)$, si se tiene acceso directo al nodo.

6. (0.5 pts) El uso de una tabla hash garantiza que la búsqueda siempre será más eficiente que en un árbol binario de búsqueda balanceado.

7. (0.5 pts) Quiere almacenar 1 MB de datos no comparables y espera ejecutar la operación de búsqueda con mucha frecuencia. Un árbol búsqueda binaria balanceado es la estructura de datos más apropiada para resolver el problema anterior.

8. (0.5 pts) Si el factor de carga de una tabla hash es menor que 1, entonces no hay colisiones.

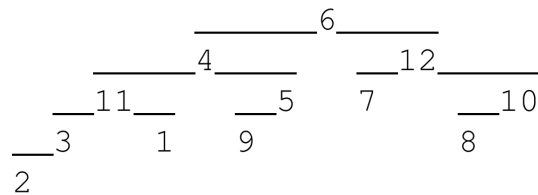
2. (4 points) **Notación asintótica**

- (a) (2 pts) Sea $f(n)$ y $g(n)$ funciones asintóticamente no negativas. Usando la definición básica de la notación Θ , pruebe que si $f(n) = O(g(n))$, entonces $f(n) + g(n) = \Theta(g(n))$.
- (b) (2 pts) Use límites para probar que $f(n) = \log n$ es $o(n^\epsilon)$ para cualquier $\epsilon > 0$.

Solución:

3. (6 points) **Árboles**

- (a) (2 pts) A continuación se muestra un árbol AVL. Realice la operación `delete(8)` y dibuje el árbol después de cada operación de rotación realizada durante la operación.



Solución:

- (b) (4 pts) Stormen, Ceiserson, Livest y Rein son cuatro académicos que escribieron un libro de texto muy popular en informática, conocido cariñosamente como SCLR. Acaban de encontrar k primeras ediciones en sus oficinas y quieren subastarlas en línea para caridad. Cada postor en la subasta tiene un ID de postor único y entero y puede ofertar una cantidad entera positiva por una sola copia (pero puede aumentar o disminuir su oferta mientras la subasta esté activa). Describa una base de datos que admita las siguientes operaciones, suponiendo que n es la cantidad de postores en la base de datos en el momento de la operación. Para cada operación, indique su tiempo de ejecución en el peor de los casos. Cada operación tiene peso de 2 pts.

nuevaOferta(d , b)	Registrar un nuevo ID del postor d con oferta b en tiempo $O(\lg n)$
actualizarOferta(d , b)	Actualizar la oferta del postor existente con ID d a la oferta b en tiempo $O(\log n)$

Solución: